硕士研究生课程考试试题

考试科目：概率论与数理统计　　课程编号：081107
年　　级：13级工程硕士　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页 第 1 页

一、填空题（每题3分，共30分）

1．一批产品共10件，其中有2件次品，从中不放回取2件，则恰有一件次品的概率为 $\frac{16}{45}$。

2．已知 $p(A)=0.4, p(B)=0.5$，若 A 与 B 相互独立，则 $p(A\bar{B})=$ 0.2。

3．已知 $p(A)=0.2, p(B)=0.6, p(B|A)=0.5$，则 $p(AB)=$ 0.1，

$p(A\cup B)=$ 0.7。

4．若随机变量 X 的分布为则

X	0	1	2
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	α

$\alpha=$ $\frac{1}{4}$，

数学期望 $E(X)=$ $\frac{3}{4}$，方差 $D(X)=$ _____，分布函数 $F(x)=$ _____。

5．设 $\xi\sim N(0,1)$，$\eta\sim N(1,2)$，则 $E(\xi+\eta)=$ 1。

6．设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$ 为从 X 中抽取的样本，$\bar{X}$ 为样本的均值，S^2 为样本的方差，则 $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$：$t(n-1)$。

二　（10分）设工厂 A 和工厂 B 生产的产品中次品率分别为1%和2%，某库房中存放有工厂 A 占60%和工厂 B 占40%的产品，现从中任取一件为次品，求它是工厂 A 生产的概率。

三　（12分）设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}3x^2 & 0<x<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

（1）　求 $p(X<\frac{1}{2})$，

（2）　求 $E(X), D(X)$

四、（12）设随机变量X的分布律为

命题人：贺飞跃　　学科负责人签字：　　出题日期：2014-7-5

2020.10.24 12:31

X	-2	-1	0	1	2
p	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2

求 X 的数学期望 E(X)，方差 D(X)及 $Y=2X^2$ 的数学期望 E(Y)。

五 （10 分）设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases} A+Be^{-\lambda x} & x>0 \\ 0 & x\le 0 \end{cases}$ $(\lambda>0)$，求：

（1） 常数 A,B 的值， (2) $p\{-1<x\le 1\}$

$=F(1)-F(-1)=$

$F(+\infty)=A=1$

$F(0)=\lim_{x\to 0}(A+Be^{-\lambda x})$

$=A+B=0$

六 （14 分）

总体 X 的分布其中

X	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

θ 为未知参数，取得一个样本为 $X_1=1,X_2=2,X_3=1$，求：

（1）θ 的距估计值， （2）θ 的极大似然估计。

七 （12 分）某切割机在正常工作时，切割每段金属的平均长度为 10.5cm,标准差为 0.15cm,今从一批产品中随机抽得 10 段进行测量，得结果如下：

10.4 10.6 10.1 10.5 10.3 10.2 10.6 10.8 10.4 10.1

假设切割长度服从正态分布，标准差不变，试问切割机是否正常（$\alpha=0.05$）?

（$\phi(1.96)=0.9750$）

2020.10.24 12:31